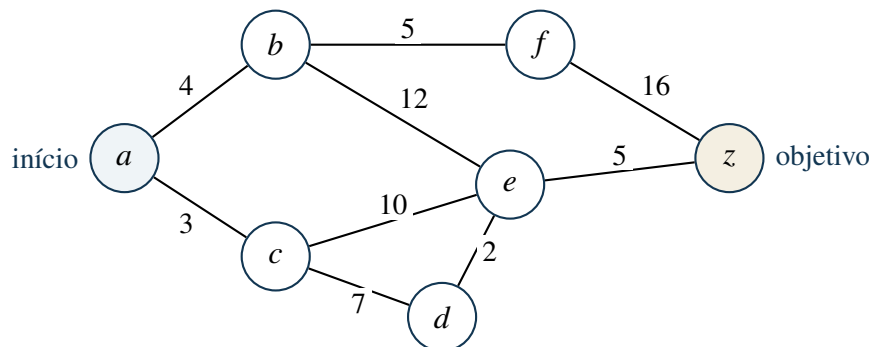


Inteligência Artificial

A* E CONSTRUÇÃO DE HEURÍSTICAS

QUESTÃO 1 — A* PASSO A PASSO

O grafo **não orientado** seguinte é o exemplo dos slides IA-A: o início é a e o objetivo é z . Os números nas ligações são custos, em unidades abstratas. Cada ligação pode ser percorrida nos dois sentidos, com o mesmo custo.



Estado	a	b	c	d	e	f	z
$h(n)$	14	12	11	6	4	11	0

Exercício de consolidação: retoma o exemplo resolvido na apresentação IA-A.

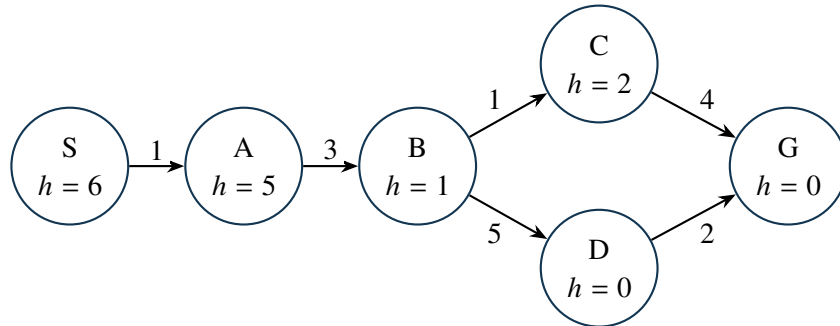
O que se pede

- Calcule $h^*(n)$ para todos os estados e verifique admissibilidade e consistência. Distinga $g(n)$, $h(n)$ e $c(n, m)$.
- Execute A*, mostrando OPEN e CLOSED após cada expansão e após a retirada do objetivo, com a notação $n : f(n)$. Registe também os valores de g , h , f e o predecessor dos estados inseridos ou atualizados.
- Explique as atualizações de e , reconstrua o caminho e conte retiradas e expansões. O estado f é expandido?
- Compare com UCS e procura gulosa (Greedy) neste grafo. Em UCS use as mesmas regras, mas prioridade g ; na procura gulosa use prioridade h e conserve apenas a primeira descoberta. Indique caminhos, custos e ordens de retirada.

QUESTÃO 2 — CORRIGIR UMA HEURÍSTICA

Adaptação de Berkeley CS188, Summer 2023, *Midterm Review Search*, Q2(c). Grafo, custos e heurísticas preservados; perguntas de verificação acrescentadas. [R1]

O início é S e o objetivo é G. Neste exercício, o grafo é **dirigido**: só são permitidos os sentidos das setas.



Dados fornecidos

Use $h^*(n)$ para o custo ótimo restante de n até G. A admissibilidade exige $h(n) \leq h^*(n)$ para todos os estados. A consistência exige $h(n) \leq c(n, m) + h(m)$ para cada arco $n \rightarrow m$, com $h(G) = 0$.

O que se pede

- Calcule os valores de h^* e determine se a heurística inicial é admissível.
- Verifique a consistência em todos os arcos. Identifique a desigualdade que falha.
- Altere a heurística de **um único estado**, mantendo todas as restantes. Que estado permite tornar a heurística admissível e consistente? Determine o intervalo completo de valores possíveis.
- Explique por que não basta diminuir $h(A)$ para resolver o problema sem alterar mais nenhum valor.

Registro de apoio

Estado	S	A	B	C	D	G
$h(n)$	6	5	1	2	0	0
$h^*(n)$						

QUESTÃO 3 — COMBINAR HEURÍSTICAS

Adaptação de Berkeley CS188, Summer 2023, *Midterm Review Search*, Q3(c)(i). A justificação por desigualdades e o exemplo numérico são desenvolvimentos desta ficha. [R1]

Para o mesmo problema e o mesmo objetivo G , sejam h_1 e h_2 heurísticas admissíveis, não negativas, com $h_1(G) = h_2(G) = 0$. Os custos e as estimativas são valores numéricos na mesma escala de custo.

O que se pede

a) Assinale as combinações que são **sempre** admissíveis. Justifique cada resposta.

Combinação	Sempre admissível	Sem garantia
$h_1 + h_2$	☐	☐
$\frac{1}{2}h_1$	☐	☐
$\frac{1}{2}h_2$	☐	☐
$\frac{1}{2}(h_1 + h_2)$	☐	☐
$h_1 h_2$	☐	☐
$\max(h_1, h_2)$	☐	☐
$\min(h_1, h_2)$	☐	☐

b) Entre as combinações com garantia de admissibilidade, qual fornece um valor pelo menos tão elevado como todas as restantes, em cada estado? Relacione a resposta com a noção de *dominância*.

c) Construa um contraexemplo numérico que mostre por que somar ou multiplicar duas heurísticas admissíveis não preserva, em geral, a admissibilidade.

d) Uma heurística mais informativa garante sempre menor tempo de execução? Que custos devem ser considerados?

Dados fornecidos

Adota-se a convenção $0 \leq h_i(n) \leq h^*(n)$. Dizer que h_A domina h_B significa que $h_A(n) \geq h_B(n)$ para todos os estados, comparando heurísticas admissíveis para o mesmo problema.

QUESTÃO 4 — DISTÂNCIA E CUSTO EM AÇÕES

Adaptação de Berkeley CS188, Spring 2026, *Regular Discussion 1*, Q2(b)–(c). Mantêm-se as regras de movimento e o exemplo do corredor; acrescenta-se uma pergunta sobre o valor zero da heurística. [R2]

Um agente desloca-se numa grelha, orientado para norte, sul, este ou oeste. A velocidade inteira satisfaz $0 \leq v \leq V_{\max}$, com $V_{\max} > 0$. Cada ação custa uma unidade de tempo.

Dados fornecidos

Acelerar: aumentar v em 1 e avançar tantas casas como a nova velocidade. **Desacelerar:** diminuir v em 1 e avançar tantas casas como a nova velocidade. **Virar:** rodar 90° para a esquerda ou direita, apenas com $v = 0$, sem mudar de posição. Não é permitido manter uma velocidade não nula por uma ação de avanço sem alteração de velocidade. Colisões e velocidades fora dos limites são proibidas. O objetivo exige estar na saída e **parado**.

Caso concreto

Considere um corredor horizontal, sem obstáculos, com posições de 0 a 9. O agente começa em $x = 0$, parado e orientado para a direita. A saída está em $x = 9$ e $V_{\max} = 3$.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
início									saída

O que se pede

- Calcule a distância Manhattan até à saída. Mostre uma sequência legal de seis ações que termine na saída com velocidade zero. Manhattan é sempre admissível quando o custo é o número de ações?
- Construa uma heurística admissível não trivial a partir de $d_M(n, G)$ e de $V_{\max}$. Justifique usando um limite para o deslocamento por ação e calcule-a no estado inicial do corredor.
- A heurística proposta pode valer zero numa posição de saída se o agente ainda estiver em movimento? Isso contradiz a admissibilidade? Que condição deve ser testada para terminar a procura?

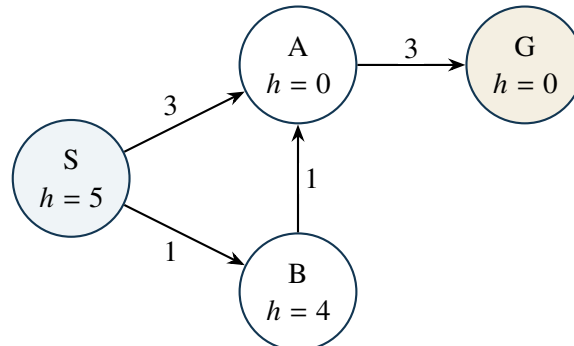
Registo de apoio

Após ação	0	1	2	3	4	5	6
Posição x	0						
Velocidade v	0						

QUESTÃO 5 — REABRIR UM ESTADO DE CLOSED

Exercício de consolidação do exemplo de reabertura apresentado nos slides IA-A.

Considere o grafo **dirigido** seguinte, com início em S e objetivo G. Só são permitidos os sentidos das setas.



Dados fornecidos

Aplique as regras da questão 1: prioridade $f = g + h$, sucessores por ordem alfabética, desempates FIFO e teste do objetivo na retirada de OPEN, antes da expansão. Só aceite melhorias estritas de g . Uma melhoria em OPEN conserva a ordem de inserção; uma reabertura retira o estado de CLOSED e volta a inseri-lo em OPEN, com nova ordem de inserção.

O que se pede

- Calcule h^* e verifique se a heurística é admissível e consistente.
- Execute A* com reabertura. Apresente OPEN e CLOSED após cada expansão e após retirar G. Em OPEN, use a notação $n : (g, h, f)$. Identifique o estado reaberto e as alterações ao seu custo e predecessor.
- Indique o caminho solução, o custo, a ordem de retirada e o número de expansões. Distinga número de expansões de número de estados distintos expandidos.
- Repita a análise para uma versão que ignora qualquer melhoria de um estado já em CLOSED. Que solução devolve? Explique por que a reabertura é necessária neste exemplo.

Referências dos exercícios adaptados

[R1] University of California, Berkeley. CS188, Summer 2023. *Midterm Review Search Solutions*, Q2(c) e Q3(c)(i).

Consultar o enunciado e as soluções de R1 (PDF).

[R2] University of California, Berkeley. CS188, Spring 2026. *Regular Discussion 1 Solutions*, Q2(b)–(c).

Consultar o enunciado e as soluções de R2 (PDF).

As questões 1 e 5 retomam exemplos da apresentação IA-A. As adaptações e os desenvolvimentos das questões 2 a 4 estão identificados nos respectivos enunciados.